

第五篇 直流电机

第二十二章 直流发电机



第二十二章 直流发电机

本章基本要求

- 了解直流发电机的励磁方式
- 掌握直流发电机的基本方程式（电压、功率和转矩）
- 掌握直流发电机的运行特性
- 掌握并励直流发电机的自励条件



第二十二章 直流发电机

本章主要内容

- 直流发电机的用途及分类
- 直流发电机稳态运行时的基本方程式
- 它励直流发电机的运行特性
- 并励直流发电机的自励条件和特性



第二十二章 直流发电机

§ 22.1 直流发电机的用途及分类

一、用途及分类

用途：

- 1、直流电动机的电源；
- 2、同步电机的励磁机；
- 3、电镀、电解等的低压大电流直流电源；
- 4、飞机、火车、轮船等运输工具的电源。

分类：

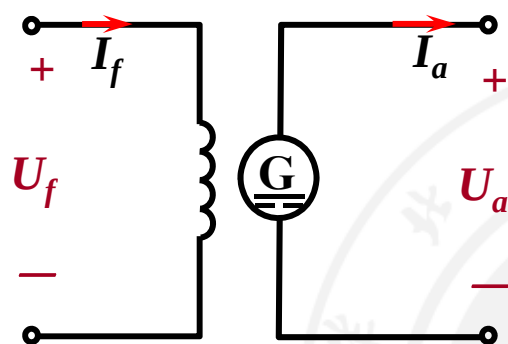
根据发电机励磁方式

{	{	{	它励
			自励
			并励
			串励
			复励
		{	积复励
			差复励

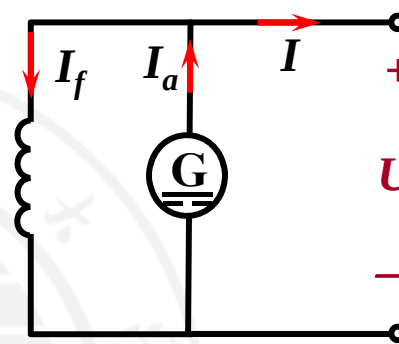


第二十二章 直流发电机

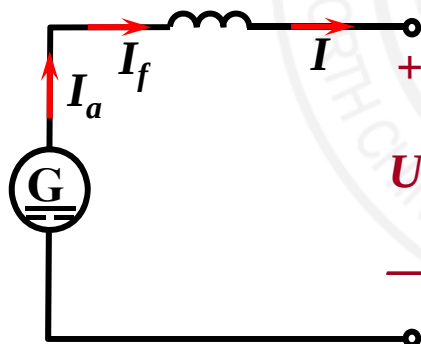
二、直流电机的励磁方式



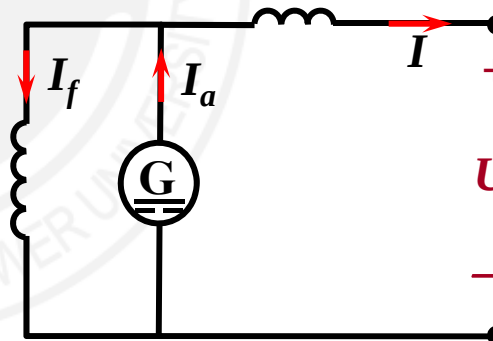
a) 它励



b) 并励



c) 串励



d) 复励

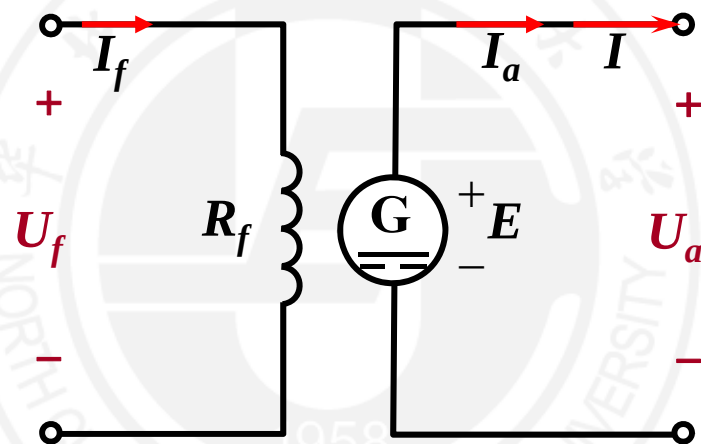
直流电机的励磁方式



第二十二章 直流发电机

(1) 它励直流发电机

励磁电流由其他电源单独供给（包含永磁式）。



- 特点：
- ① 励磁电压 U_f 与电枢电压 U_a 无关
 - ② 励磁电流 $I_f = U_f / R_f$
 - ③ 电枢电流 $I_a =$ 负载电流 I ，即 $I_a = I$

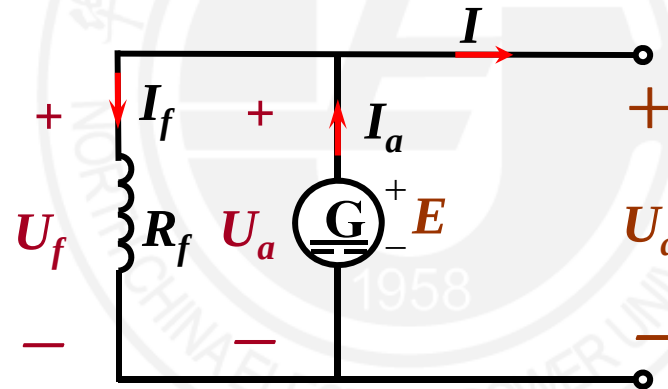


第二十二章 直流发电机

(2) 自励直流发电机

励磁由本身发出的电能供给，根据励磁绕组与电枢绕组的连接方式分类。

① 并励直流发电机



特点：①励磁电压 U_f =电枢电压 U_a ，即 $U_f = U_a$

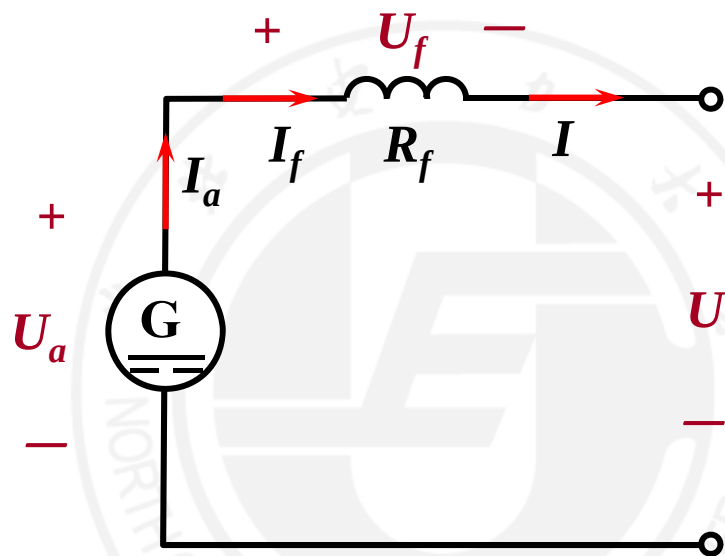
②励磁电流 $I_f = U_f / R_f$

③电枢电流 I_a =励磁电流 I_f +负载电流 I ，即 $I_a = I_f + I$



第二十二章 直流发电机

② 串励直流发电机



特点：①电枢电压 U_a -励磁电压 U_f =负载电压 U ，即 $U_a - U_f = U$

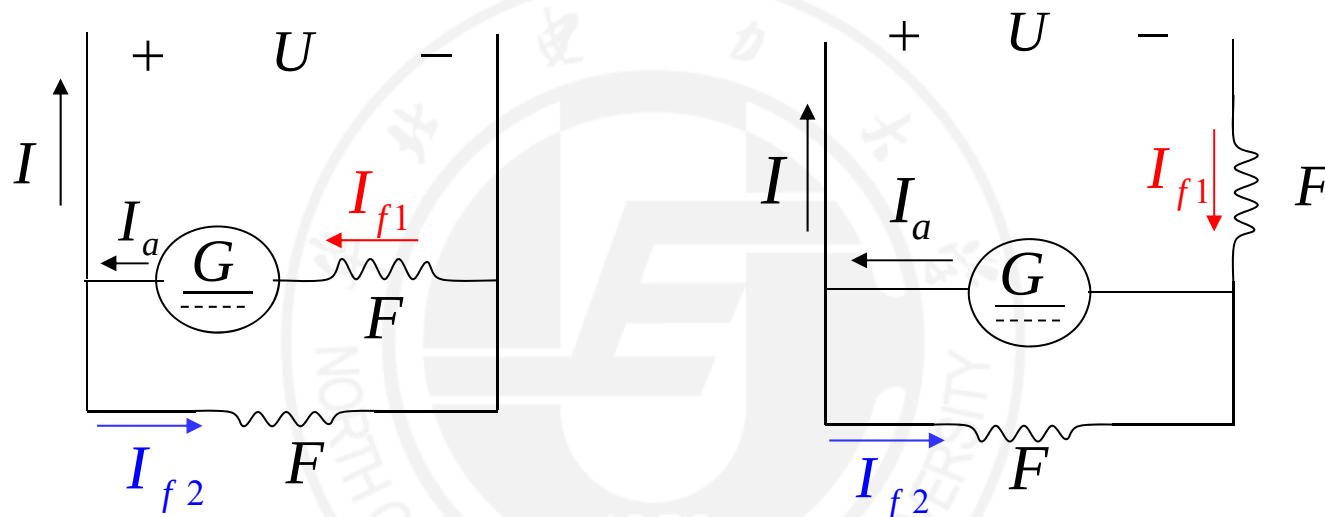
②励磁电流 $I_f = U_f / R_f$

③电枢电流 I_a =励磁电流 I_f =负载电流 I ，即 $I_a = I_f = I$



第二十二章 直流发电机

③ 复励直流发电机



a) 长复励

b) 短复励

特点：①长复励先串再并，短复励先并再串；

②差复励磁场相减；积复励磁场相加。（即看 I_{f1} 与 I_{f2} 形成的磁场的方向是否相同）



第二十二章 直流发电机

§ 22.2 直流发电机稳态运行时的基本方程式

一、电动势平衡方程

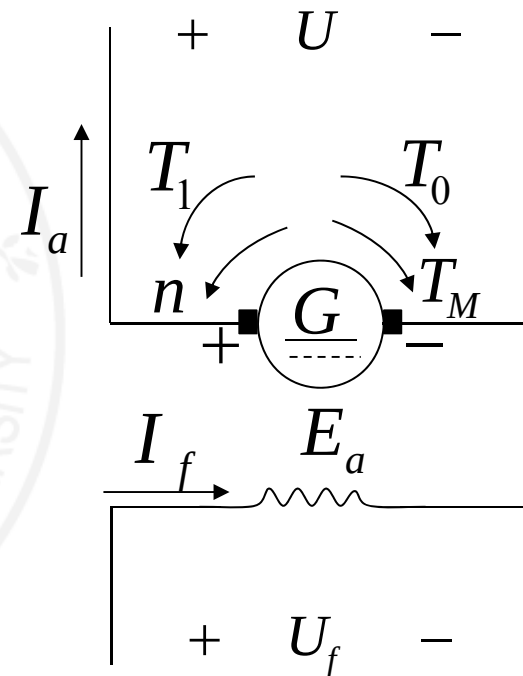
◆ 各物理量的正方向采用发电机惯例

电枢电动势: $E_a = C_e \Phi n$

电动势平衡方程: $E_a = U + I_a R_a$

$$I_a R_a = I_a r_a + 2\Delta U_b = I_a \left(r_a + \frac{2\Delta U_b}{I_a} \right)$$

其中, R_a 为电枢回路总电阻; $I_a r_a$ 为电枢绕组压降; $2\Delta U_b$ 为正负电刷与换向器表面的接触压降。



发电机: $E_a > U$



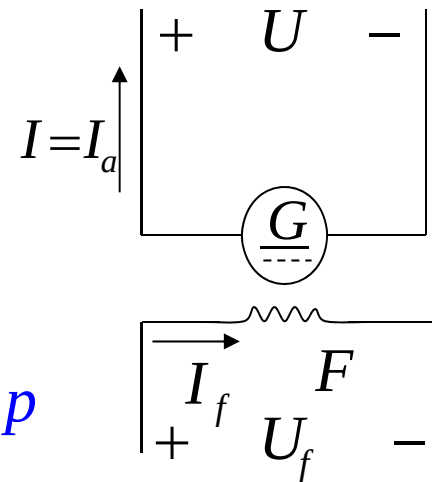
第二十二章 直流发电机

二、功率平衡方程式

- 它励: $I_a = I$

$$P_M = E_a I_a = UI + I_a^2 R_a = P_2 + p_{cua}$$

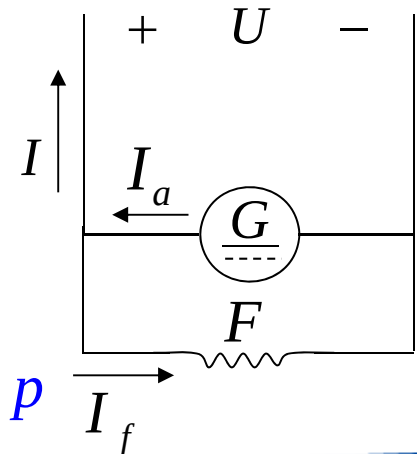
$$\begin{aligned} P_1 &= P_M + p_m + p_{Fe} + p_{ad} \\ &= P_2 + p_{cua} + p_m + p_{Fe} + p_{ad} = P_2 + \sum p \end{aligned}$$



- 并励: $I_a = I + I_f$

$$\begin{aligned} P_M &= U(I + I_f) + I_a^2 R_a = UI + UI_f + I_a^2 R_a \\ &= P_2 + p_f + p_{cua} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 &= P_M + p_m + p_{Fe} + p_{ad} \\ &= P_2 + p_f + p_{cua} + p_m + p_{Fe} + p_{ad} = P_2 + \sum p \end{aligned}$$



第二十二章 直流发电机

□ 直流发电机的效率

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{P_1 - \sum p}{P_1} \times 100\% = \left(1 - \frac{\sum p}{P_2 + \sum p}\right) \times 100\%$$

不变损耗=可变损耗(只有 p_{cua})时, 效率最大。

三、转矩平衡方程式

$$\frac{P_1}{\Omega} = \frac{P_M}{\Omega} + \frac{p_m + p_{Fe} + p_{ad}}{\Omega} \quad \Rightarrow \quad T_1 = T_M + T_0$$

$$T_M = \frac{P_M}{\Omega} = \frac{E_a I_a}{\Omega} = \frac{C_e \Phi n I_a}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{\frac{pN}{60a} \Phi n I_a}{\frac{2\pi}{60} n} = \frac{pN}{2\pi a} \Phi I_a$$

$$= C_M \Phi I_a$$



第二十二章 直流发电机

四、直流发电机的方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} E_a = U + I_a R_a \\ E_a = C_e \Phi n \\ P_1 = P_M + p_m + p_{Fe} + p_{ad} \\ P_M = E_a I_a = P_2 + p_{cua} + p_f (\text{并励有, 它励无}) \\ T_M = C_M \Phi I_a \\ T_1 = T_M + T_0 \end{array} \right.$$



第二十二章 直流发电机

§ 22.3 它励直流发电机的运行特性

➤ 运行特性

直流发电机可测得的物理量有四个， U 、 I 、 I_f 、 n （ n 由原动机拖动，保持不变）。在 U 、 I 、 I_f 之间，保证其中一个量不变，另外两个物理量之间的函数关系，称为发电机的运行特性。

①空载特性： $n = \text{常数}$ ， $I = 0$ ， $U_0 = f(I_f)$ ；

②外特性： $n = \text{常数}$ ， $I_f = \text{常数}$ ， $U = f(I)$ ；

③调节特性： $n = \text{常数}$ ， $U = \text{常数}$ ， $I_f = f(I)$ 。



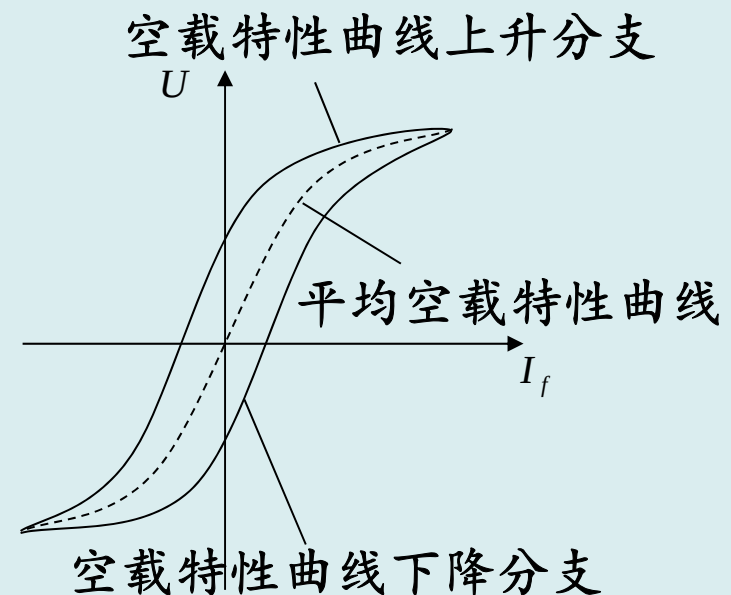
第二十二章 直流发电机

一、空载特性

定义： $n = \text{const} = n_N$, $I = 0$, $U_0 = f(I_f)$ 。

实验： ①电枢空载，保持 $n = n_N$ 不变；②调节励磁电流，使电枢电压 $U_0 = (1.1 \sim 1.3) U_N$ ，然后使 I_f 单方向降到零；③改变 U_f 极性重复上述过程。

- 空载特性实质即为磁化曲线，反应磁路饱和程度
- 有剩磁电压 $U_r = (2 \sim 4) \% U_N$
- 电机通常运行于膝点
- 不同转速有不同的空载曲线
- 其它励磁方式由它励方式测得



第二十二章 直流发电机

二、外特性

定义： $n = \text{const} = n_N$, $I_f = \text{const} = I_{fN}$, $U = f(I)$ 。

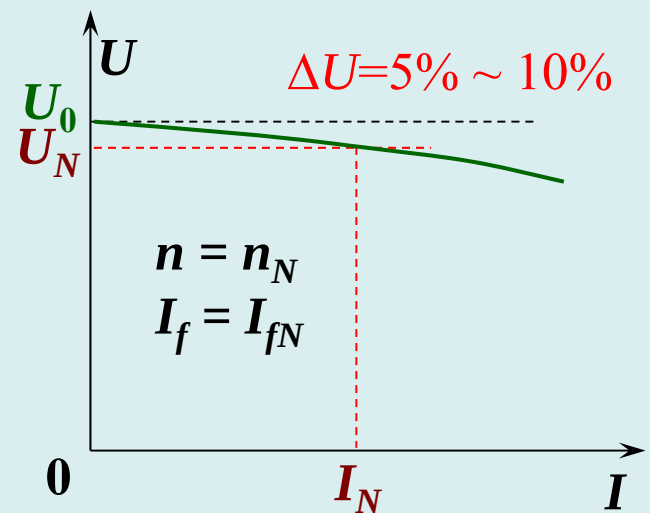
实验：①连接负载，调节负载、励磁电流和转速，使发电机达到额定状态(U_N 、 I_N 和 n_N)，此时励磁电流为额定励磁(I_{fN})；②保持励磁电流 I_{fN} 不变，改变负载，记录端电压。

外特性下降的原因 $U = E_a - I_a R_a$

① $I_a R_a \uparrow$: $I_a = I \uparrow \rightarrow I_a R_a \uparrow \rightarrow U \downarrow$

② $E_a = C_e \Phi n \downarrow$: $I_a \uparrow \rightarrow$ 电枢反应附加去磁作用 $\uparrow \rightarrow \Phi \downarrow \rightarrow E_a \downarrow \rightarrow U \downarrow$ 。

电压调整率: $\Delta U = \frac{U_0 - U_N}{U_N} \times 100\%$



第二十二章 直流发电机

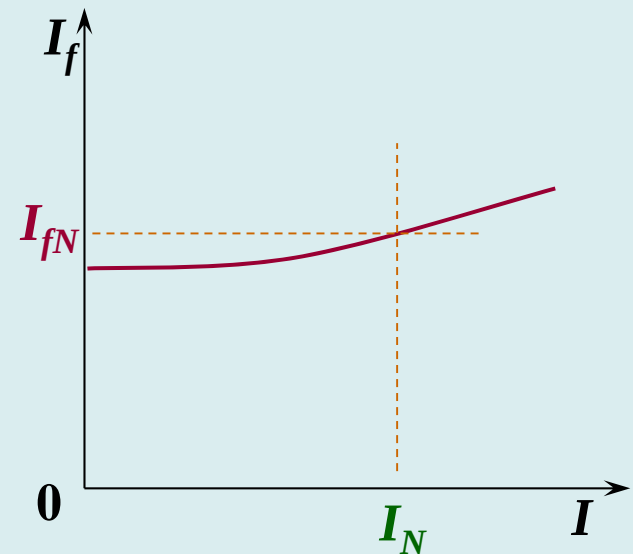
三、调整特性

定义： $n = \text{const} = n_N$ ， $U = \text{const} = U_N$ ， $I_f = f(I)$ 。

实验：同时调节负载电阻和励磁电流，使不同负载下端电压保持为额定值，读取负载电流 I 与励磁电流 I_f

调整特性上翘的原因

- ① $U = E_a - I_a R_a$ 。负载电流增大时，若保持端电压不变，增大励磁电流 (Φ) 以补偿电枢反应去磁作用及电枢回路电阻压降对端电压的影响。
- ② 电枢反应去磁作用与负载电流是非线性的，所以调整特性是曲线。



第二十二章 直流发电机

§ 22.4 并励直流发电机的自励条件和运行特性

一、并励发电机的自励条件

(1) 电机必须有剩磁（可通过“充磁”获得）

主磁极有剩磁 Φ_r → 电枢在剩磁场中旋转感应剩磁电动势 E_r → 加在励磁绕组上产生不大的励磁电流 I_{fr} → 励磁磁场 Φ

(2) 励磁绕组的接线与电枢旋转方向必须正确配合，使励磁电流产生的磁场方向与剩磁方向一致

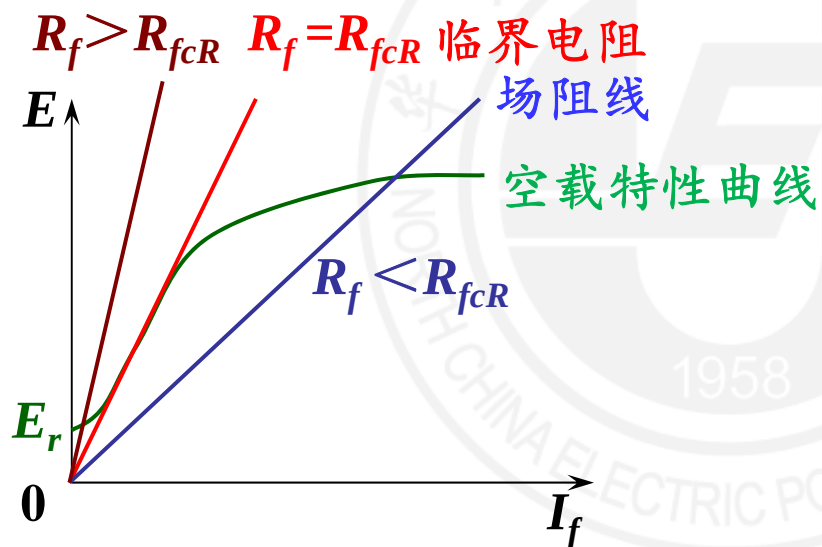
励磁磁场 Φ 与剩磁 Φ_r 方向一致 → 电机内部磁场 $\Phi \uparrow$ → 电枢电动势 $E_a \uparrow$ 和端电压 $U \uparrow$ → 励磁电流 $I_f \uparrow$ → 电机内部磁场 $\Phi \uparrow \uparrow$



第二十二章 直流发电机

(3) 励磁回路的电阻应小于与电机转速相对应的临界电阻

电机稳定时，空载电压 U_0 和励磁电流 I_f 同时满足电机空载特性曲线 $U_0=f(I_f)$ 和励磁回路欧姆定律 $U_0=R_f I_f$ 。



场阻线斜率 $\tan \alpha = \frac{U_0}{I_f} = R_f$

$R_f < R_{fcR}$ 时，能够自励。

$R_f = R_{fcR}$ 时，不能自励。

$R_f > R_{fcR}$ 时，不能自励。

电机的转速变化，空载特性随之变化，稳定工作点改变。**不同的转速，具有不同的临界电阻。**



第二十二章 直流发电机

二、并励发电机的运行特性

(1) 空载特性和调整特性

调节励磁电流时需要调节励磁回路的励磁电阻，一旦 R_f 等于临界电阻就不能建压，因此空载特性的直线部分不能测出，调整特性也是如此。因此，并励发电机的空载特性和调整特性由它励接法测取。

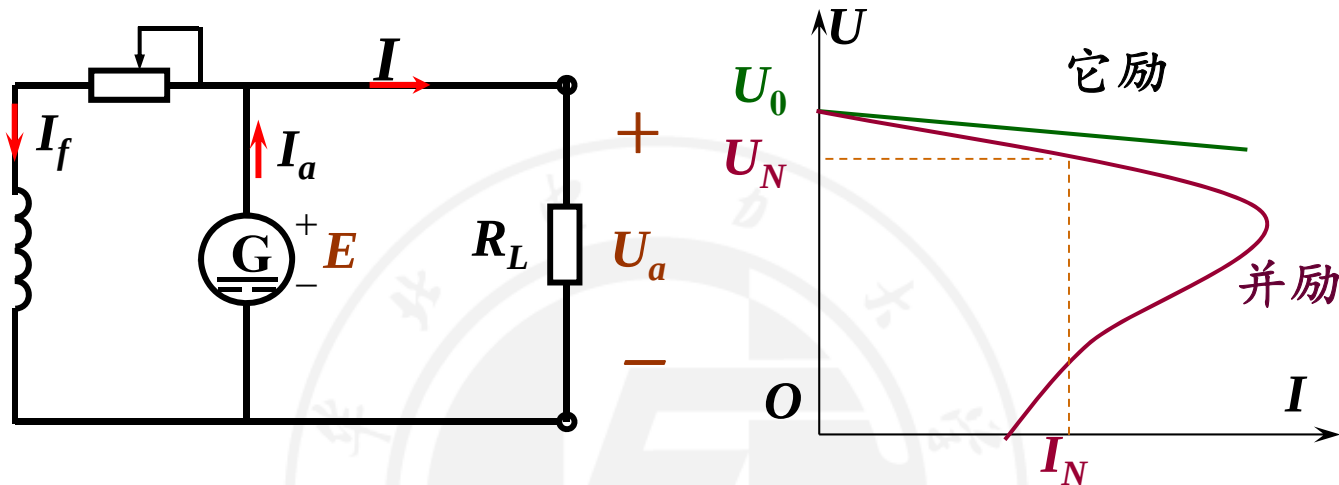
(2) 外特性

定义： $n = \text{const} = n_N$ ， $R_f = \text{const}$ ， $U = f(I)$ 。

实验：①保持 $n = n_N$ 不变，同时调节励磁电流和负载电流，使电机达到额定状态（ U_N 、 I_N 和 n_N ）；②保持励磁电阻 R_f 不变，记录不同负载（ I ）时的端电压（ U ）。



第二十二章 直流发电机



特点一： 随负载电流 I 增加，并励的电压比它励下降的多。

除了它励发电机存在的**附加去磁作用**和电枢回路上的**电阻压降**使端电压下降外，还有**第三个原因**，即由于上述两个原因使**端电压下降，引起励磁电流减小**，引起主磁通、感应电动势和端电压进一步下降。



第二十二章 直流发电机

特点二：有拐弯现象。

$I=U/R_L$ 。一方面，负载电阻 R_L 减小后，使负载电流有增加的趋势；另一方面，负载增加引起端电压 U 下降，使负载电流有下降的趋势。

- ①当电压较高时，励磁较大，磁路饱和，励磁电流下降对感应电势 E_a 影响不大（负载电流随电阻下降而增大）；
- ②当电压较低时，电流达到临界值以后，磁路退出饱和，励磁电流的微小变化引起感应电势 E_a 的较大变化，使端电压下降的幅度大于负载电阻减小的幅度（负载电流随电阻下降而减小）。



第二十二章 直流发电机

特点三：稳态短路电流小。

短路时，端电压 $U=0$ ，励磁绕组电压等于0。励磁电流为零，感应电势仅为剩磁电动势 E_r （不大），故稳定短路电流 I_k 也不大。

$$I_k = \frac{E_r}{R_a}$$

